සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 69

2026/10/08
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A large company processes its employees' salaries at the end of each month. The salary data collected throughout the month is grouped together and processed at a scheduled time. In contrast, an aircraft autopilot system must process incoming data immediately to provide an instant response. Which option correctly identifies the two data-processing methods described above?
විශාල සමාගමක් තම සේවකයින්ගේ වැටුප් සෑම මසකම අවසානයේදී සකසයි. මස පුරාම රැස් කරගන්නා වැටුප් දත්ත එකට කාණ්ඩ කර, නියමිත වේලාවකදී ඒවා සැකසීම සිදු කෙරේ. ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව, ගුවන් යානයක ස්වයංක්‍රිය නියමු පද්ධතියක් (autopilot system) මගින් ක්ෂණික ප්‍රතිචාරයක් ලබා දීම සඳහා ලැබෙන දත්ත වහාම සැකසිය යුතුය. ඉහත විස්තර කර ඇති දත්ත සැකසුම් ක්‍රම දෙක නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමන විකල්පය මගින්ද?

	Salary system / වැටුප් පද්ධතිය	**Autopilot system / ස්වයංක්‍රිය නියමු පද්ධතිය**
1)	Batch processing / කාණ්ඩ සැකසුම්	Real-time processing / තත්‍ය-කාල සැකසුම්
2)	Real-time processing / තත්‍ය-කාල සැකසුම්	Batch processing / කාණ්ඩ සැකසුම්
3)	Parallel processing / සමාන්තර සැකසුම්	Parallel processing / සමාන්තර සැකසුම්
4)	Batch processing / කාණ්ඩ සැකසුම්	Batch processing / කාණ්ඩ සැකසුම්
5)	Real-time processing / තත්‍ය-කාල සැකසුම්	Real-time processing / තත්‍ය-කාල සැකසුම්

2. A multimedia laboratory reports three problems: fast-moving video appears blurred on the monitor, fine details in printed diagrams are unclear, and projected presentations look faded when the room lights are on. Which improvement would best address these problems?
බහුමාධ්‍ය රසායනාගාරයක් ගැටලු තුනක් වාර්තා කරයි: මොනිටරය මත වේගයෙන් චලනය වන වීඩියෝ බොඳ වී පෙනීම, මුද්‍රිත රූප සටහන්වල සියුම් තොරතුරු අපැහැදිලි වීම සහ කාමරයේ විදුලි පහන් දැල්වා ඇති විට ප්‍රක්ෂේපිත ඉදිරිපත් කිරීම් වියැකී පෙනීමයි. මෙම ගැටලුවලට වඩාත්ම හොඳින් විසඳුම් ලබා දෙන්නේ කවර වැඩිදියුණු කිරීම මඟින් ද?

1) Increase the monitor's color depth, reduce the printer's paper size, and increase the projector's resolution.
මොනිටරයේ වර්ණ ගැඹුර වැඩි කිරීම, මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ කඩදාසි ප්‍රමාණය අඩු කිරීම සහ ප්‍රක්ෂේපකයේ විභේදනය වැඩි කිරීම.

2) Use a monitor with lower response time, a printer with higher DPI, and a projector with a higher lumen rating.
අඩු ප්‍රතිචාර කාලයක් සහිත මොනිටරයක්, වැඩි DPI සහිත මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සහ ඉහළ lumen අගයක් සහිත ප්‍රක්ෂේපකයක් භාවිත කිරීම.

3) Increase the monitor's screen size, increase the printer's printing speed, and reduce the projector's throw distance.
මොනිටරයේ තිර ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම, මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ මුද්‍රණ වේගය වැඩි කිරීම සහ ප්‍රක්ෂේපකයේ throw distance අඩු කිරීම.

4) Use a monitor with higher DPI, a printer with greater color depth, and a projector with a higher refresh rate.
ඉහළ DPI සහිත මොනිටරයක්, වැඩි වර්ණ ගැඹුරක් සහිත මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සහ ඉහළ refresh rate සහිත ප්‍රක්ෂේපකයක් භාවිත කිරීම.

5) Increase the monitor's brightness, add more printer memory, and increase the projector's contrast ratio.
මොනිටරයේ දීප්තිය වැඩි කිරීම, මුද්‍රණ යන්ත්‍රයට වැඩි මතකයක් එක් කිරීම සහ ප්‍රක්ෂේපකයේ contrast ratio වැඩි කිරීම.

3. A CPU has the same socket type as a motherboard, but the system does not recognize the CPU. Which is the most likely reason?
CPU එක සහ Motherboard එක එකම socket type එක භාවිතා කළද පද්ධතිය මගින් CPU එක හඳුනා නොගන්නේ නම්, වඩාත්ම සම්භාව්‍ය හේතුව කුමක්ද?

   1) Insufficient SSD capacity
   SSD ධාරිතාව අඩු වීම
   2) Incorrect monitor refresh rate
   මොනිටරයේ අසම්පූර්ණ හෝ වැරදි refresh rate එක
   3) Unsupported BIOS/UEFI version
   සහාය නොදක්වන BIOS/UEFI සංස්කරණය
   4) Incorrect keyboard layout
   වැරදි යතුරුපුවරු පිරිසැලසුම (Keyboard layout)
   5) Low speaker volume
   අඩු ස්පීකර් ශබ්ද ප්‍රමාණය

4. A precision robotic arm controller records a joint rotation offset angle stored in its hardware register as $2.A_{16}$ degrees.
රෝබෝ බාහුවක භ්‍රමණ කෝණ වෙනස්කම එහි දෘඩාංග රෙජිස්තරයේ $2.A_{16}$ යන ෂඩ්දශමය අගයෙන් නිරූපණය වේ.

   What is the equivalent decimal angle represented by this hex fraction value?
   මෙම අගයට සමානවන දශම කෝණ අගය කුමක්ද?

   1) 2.100 2) 2.500 3) 2.250 4) 2.125 5) 2.625

5. Evaluate the result of this operation and give the answer in hexadecimal:
මෙම මෙහෙයුමේ ප්‍රතිඵලය ඇගයීමට ලක් කර පිළිතුර ෂඩ් දශමයෙන් ලබා දෙන්න:

   $1101\ 1010_2 + 2F_{16} - 1011_2$

   1) 9C 2) AE 3) BF 4) FE 5) D8